

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico3

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Greishel Serrano
Dennisse Samudio

Cédula: 4-829-1166 y 4-826-623

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 25/05/2026 -- Hora: 10:20 AM
Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 09:25 AM
Fecha Tope: 01/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

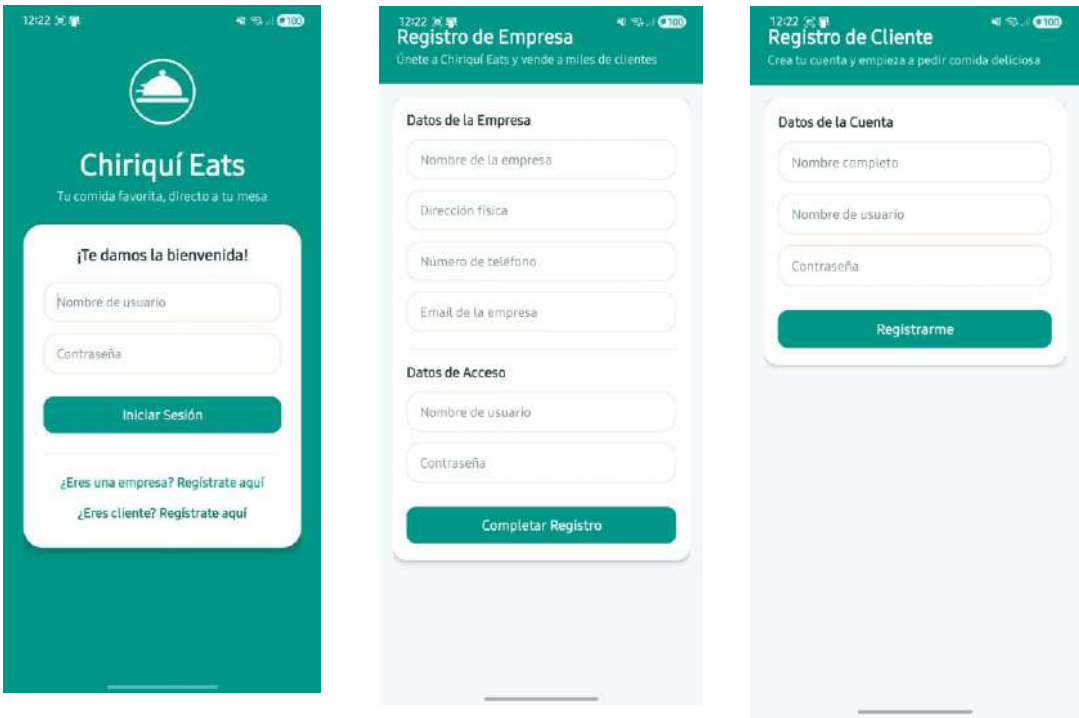
Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

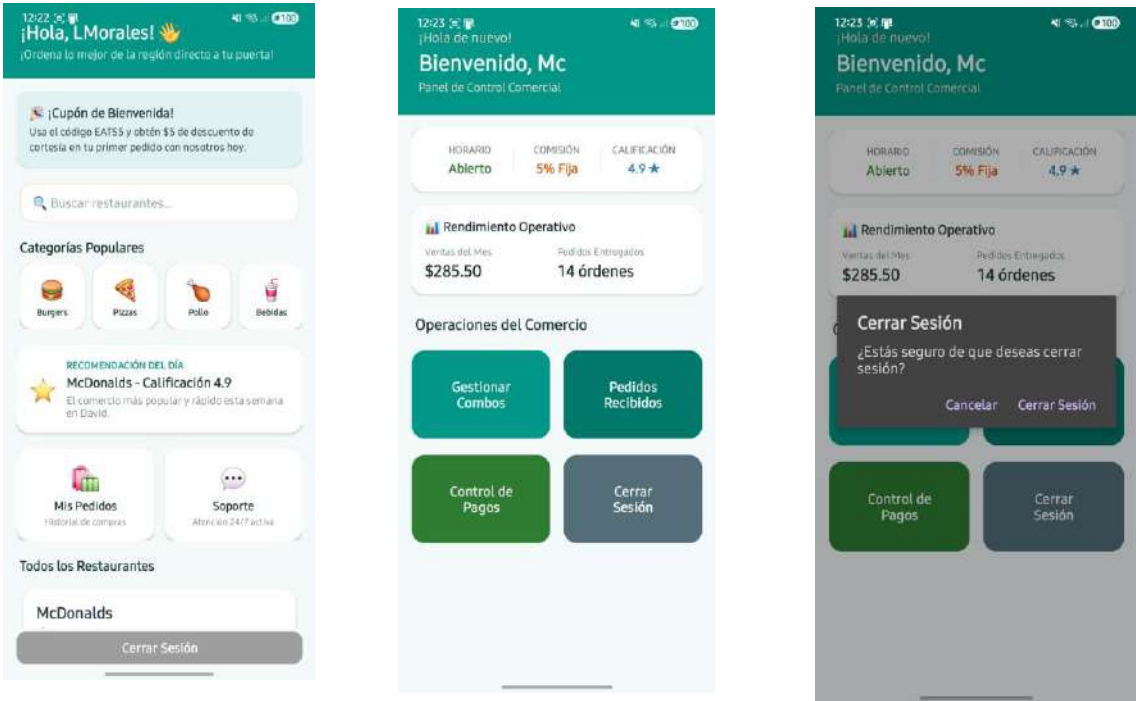
I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.



3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.



4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.
PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para la descarga el APK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.

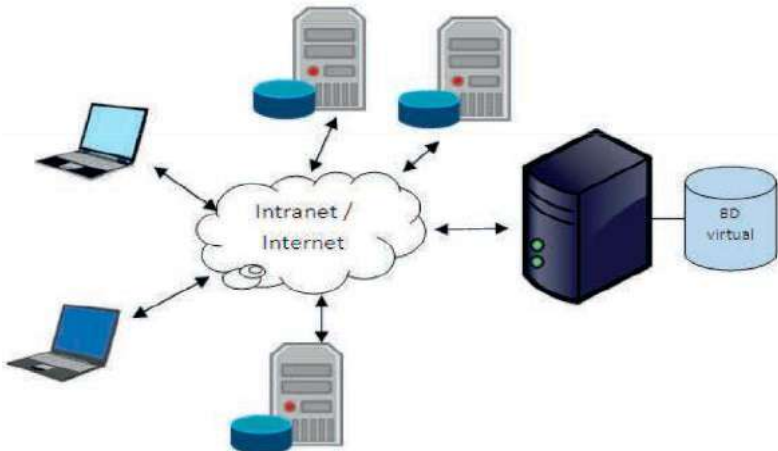


Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

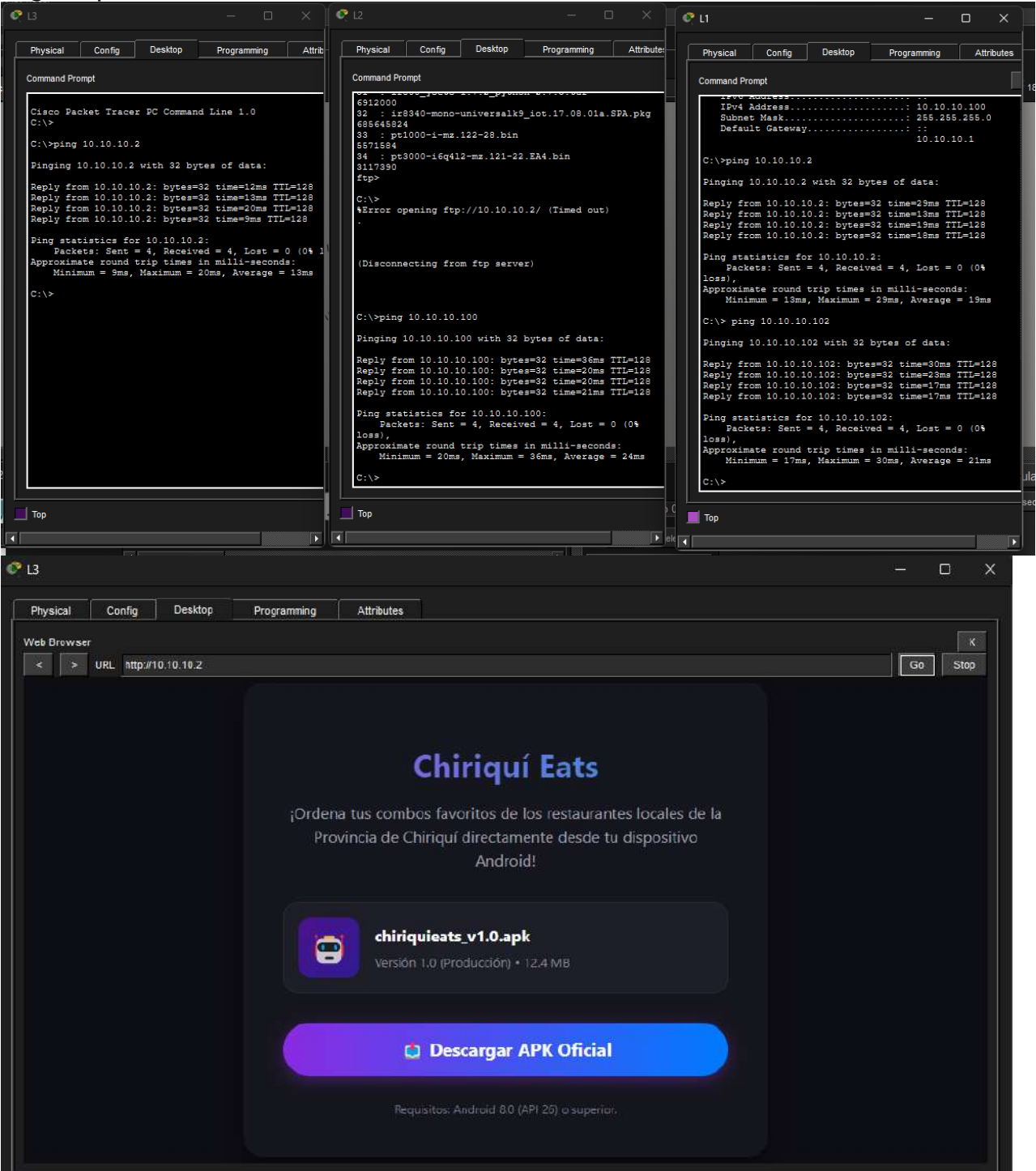
II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. *Valor 15 puntos*

Procedimiento:

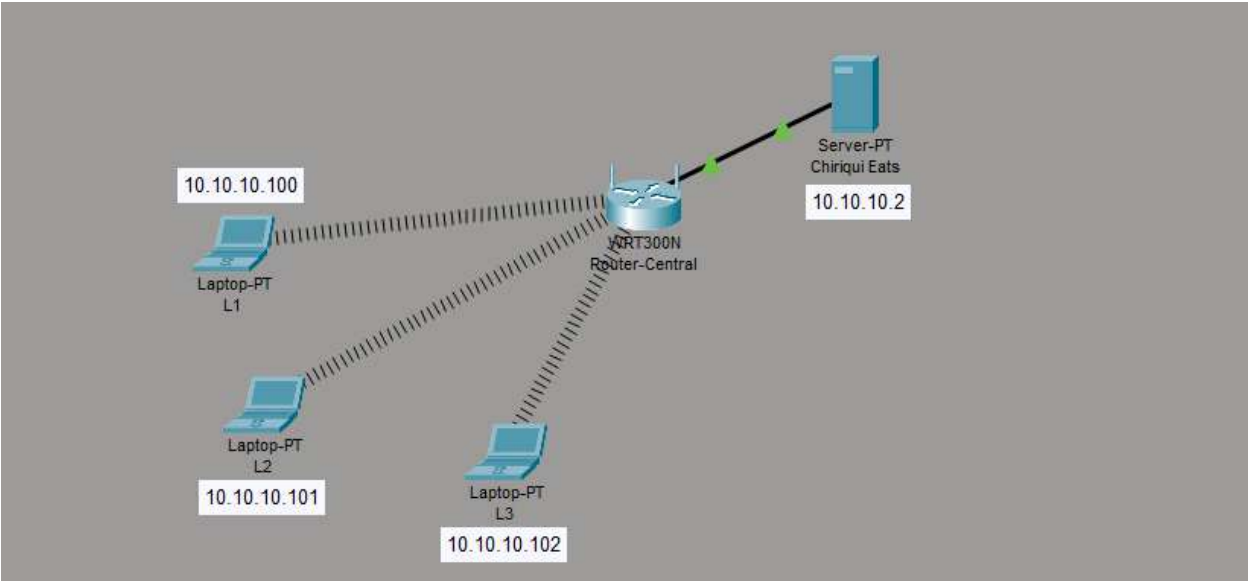
- 1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP: 10.10.10.2
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 10.10.10.1	PE: 10.10.10.1
DNS1: 10.10.10.1	DNS1: 10.10.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

- 2. Haga las pruebas de funcionamiento.



- 3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.



Router-Central

Physical Config GUI Attributes

Wireless-N Broadband Router WRT300N

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name: Domain Name: MTU: Size: 1500

Network Setup

Router IP: IP Address: Subnet Mask: 255.255.255.0

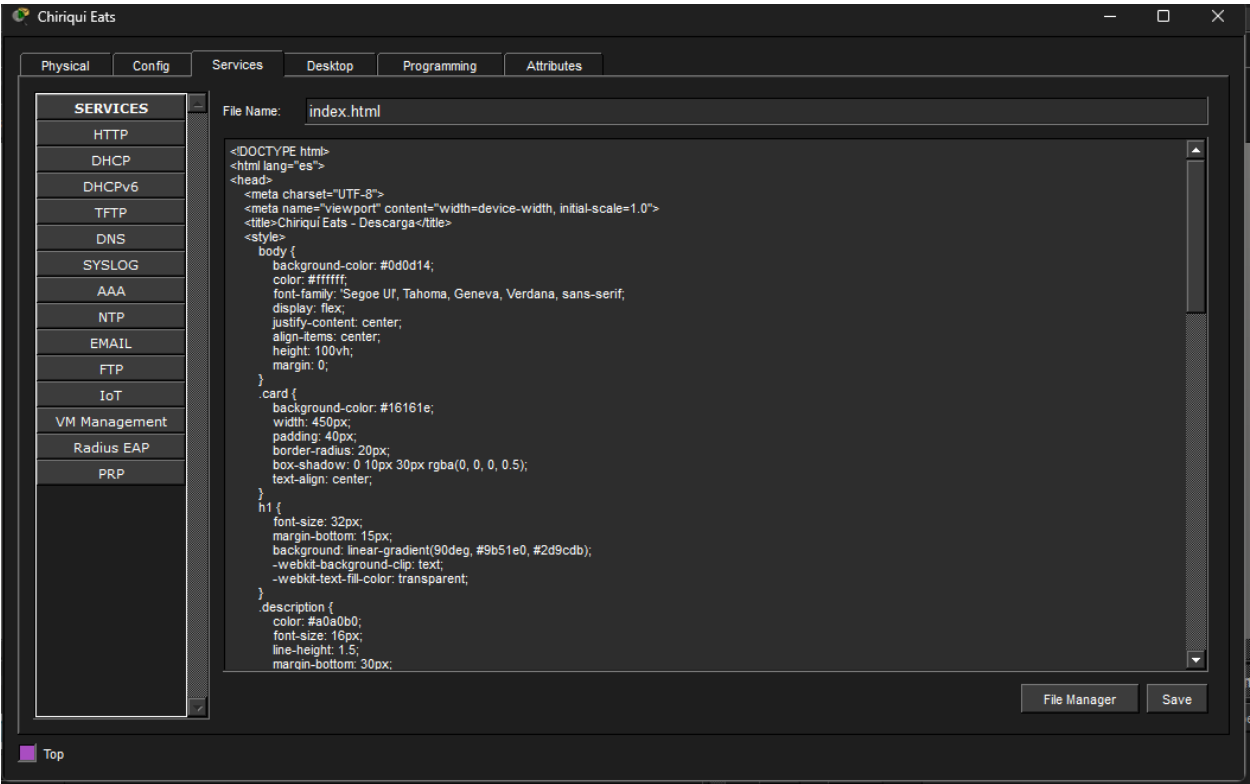
DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 10.10.10.100 Maximum number of Users: 100

IP Address Range: 10.10.10.100 - 199 Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 10.10.10.1 Static DNS 2: 0.0.0.0 Static DNS 3: 0.0.0.0 WINS: 0.0.0.0



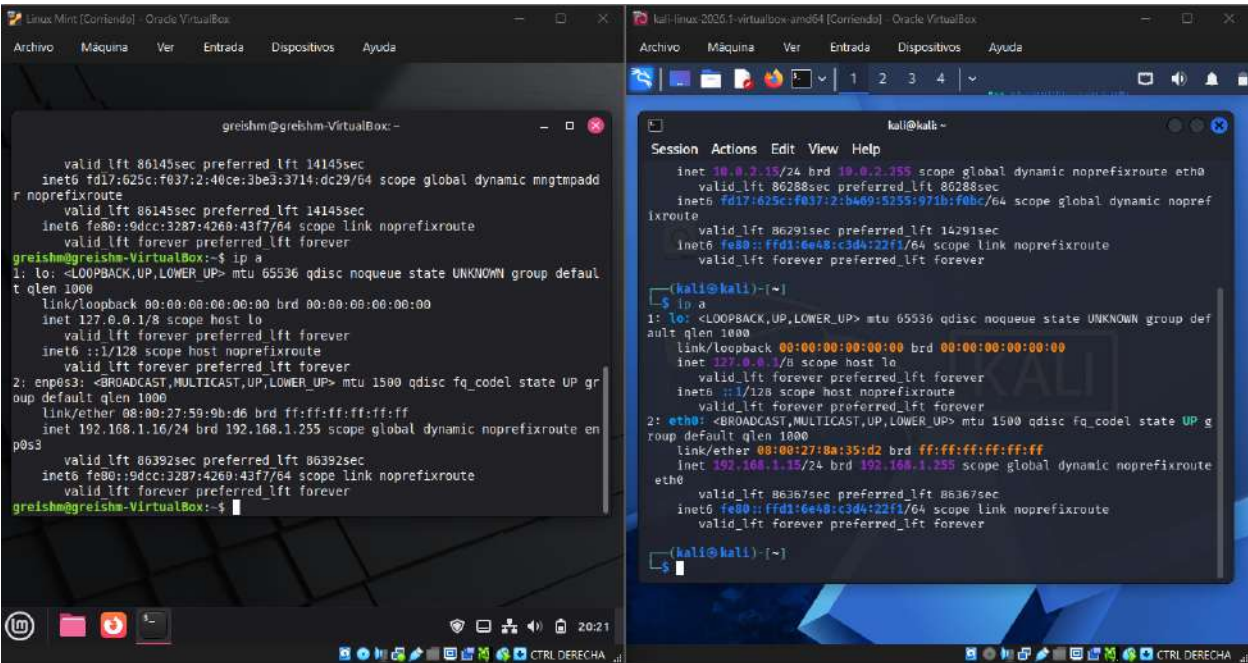
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento:

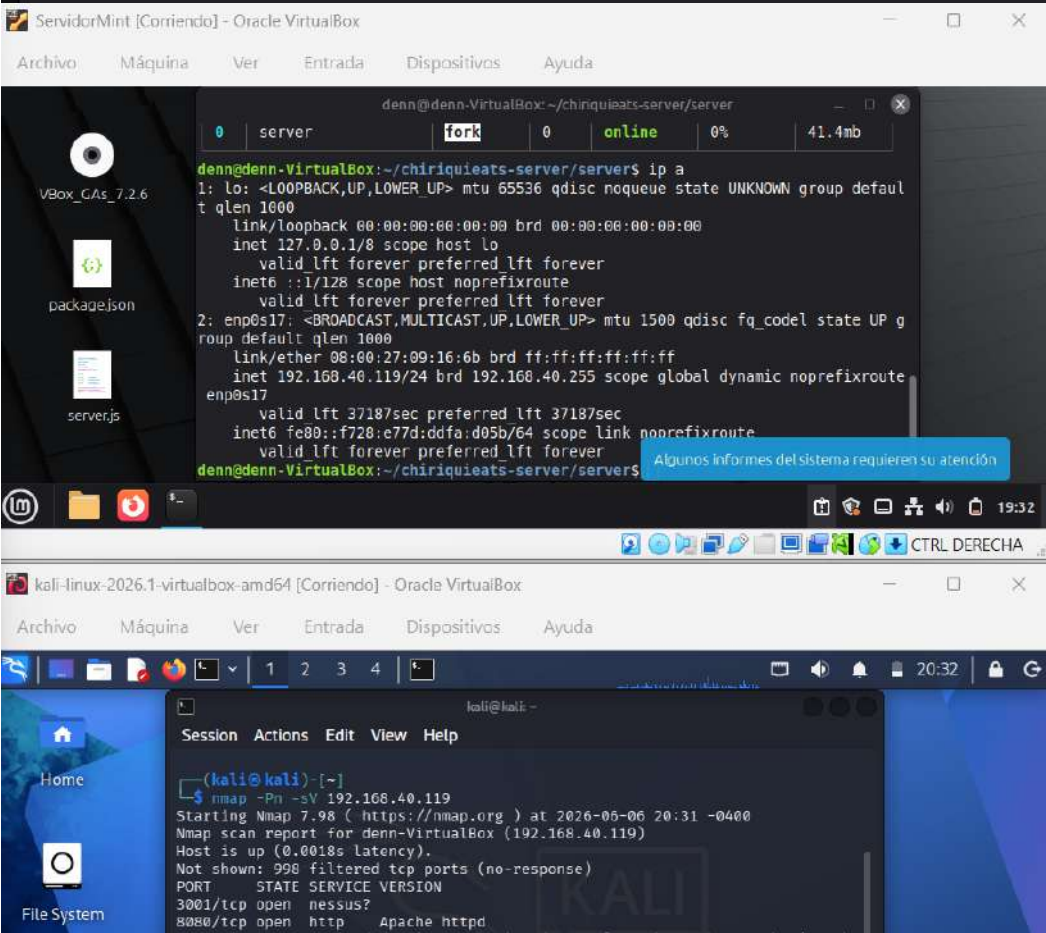
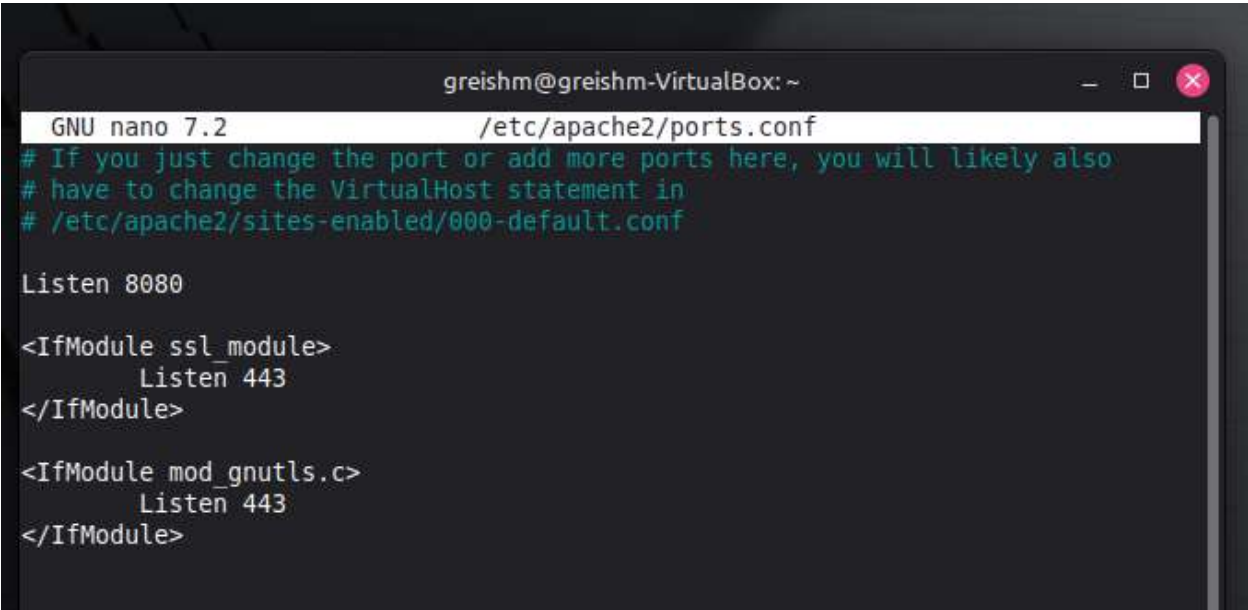
1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:8080>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).



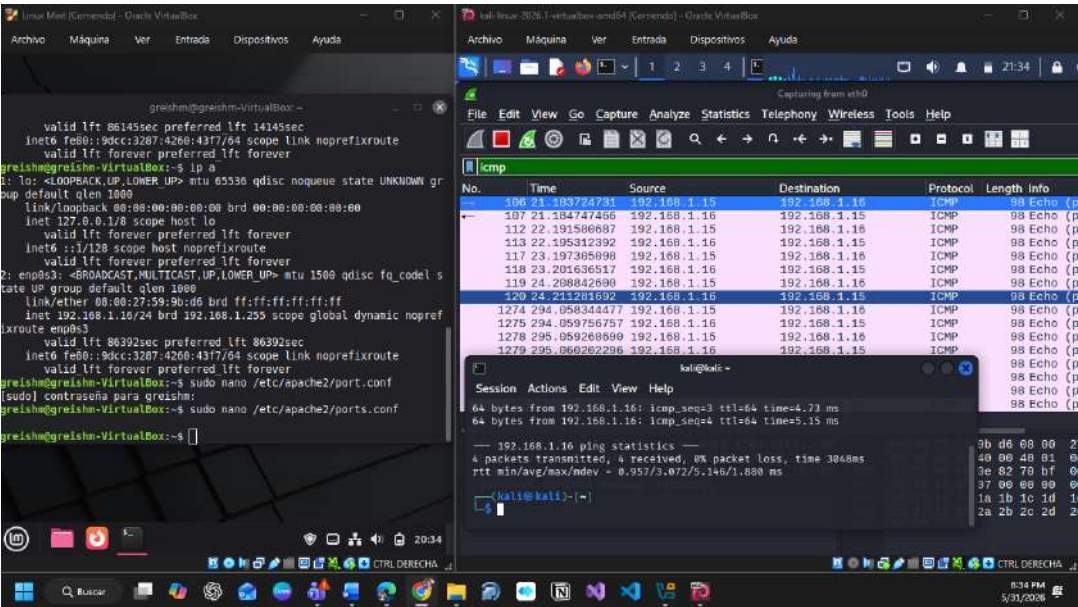
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.



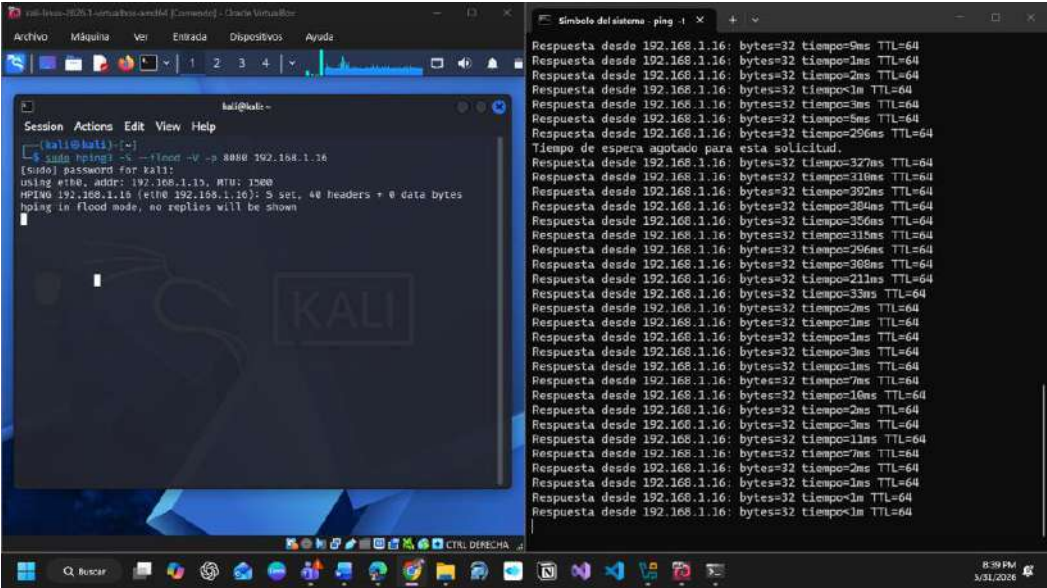
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.



4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).



5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).
6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.



7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.